

Lema Inversas aritméticas recursivas primitivas

Lema 1 (Inversas aritméticas). *Las siguientes funciones son recursivas primitivas:*

- (1) *La división aritmética* $\text{div}: (x, y) \mapsto \lfloor x/y \rfloor$ (con $\text{div}(x, 0) = 0$) *y el resto de la división* $\text{rem}: (x, y) \mapsto y - x \cdot \text{div}(y, x)$.
- (2) *La raíz entera* $\text{raiz}: (x, y) \mapsto \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor$ (con $\text{raiz}(0, y) = 0$).
- (3) *El logaritmo entero* $\log: (x, y) \mapsto \lfloor \log_y(x) \rfloor$ (con $\log(0, y) = \log(1, y) = 0$).

Demostración:

- (1) Para $y \neq 0$, $\text{div}(x, y) = \min\{k \leq x : k \cdot y > x\} - 1$. Ahora, $k \cdot y > x$ si y solo si $\text{dif}(x + 1, k \cdot y) = 0$. Escribimos $f(k, x, y) := \text{dif}(x + 1, k \cdot y)$. Entonces, f es recursiva primitiva por composición. Por tanto,

$$\text{div}(x, y) = \mu_{\leq x}[f(k, x, y)] - 1 = P(\hat{\mu}f(x, x, y)) \quad \text{para } x \neq 0,$$

Para $y = 0$, fijamos $\text{div}(x, 0) = 0$. Por tanto, $\text{div}(x, y) = \delta_0(x) \cdot P(\hat{\mu}f(x, x, y))$, luego por el lema de minimización acotada, div es recursiva primitiva.

Como $\text{rem}(x, y)$ se define a partir de $\text{div}(x, y)$ mediante composición de funciones recursivas primitivas, concluimos que rem también es recursiva primitiva.

■